

藕塘滑坡二维位移预测模型 B+ 不可逆滑移、湿度蠕变与应力松弛

基于真实 A-A' 剖面的 O3、O2、O1 相互作用

研究修订稿 2026 年 9 月 8 日

摘要 针对此前二维模型 B 拟合不充分、前部预测回弹偏大的问题，构建由四个几何场坐标控制的模型 B+。保留原始地质剖面的三个区域和两段交叠界面，将 O3、O2 表示为优势平移模式，O1 保留整体运动及纵向差异变形；MJ3 与 MJ1 由同一个 O1 场提取。采用不可逆滑带滑移、Kelvin 型地表迟滞、随含水状态变化的慢速蠕变以及土体和界面的 Maxwell 应力松弛。常规土体储水与排水控制水分状态，不考虑温度、裂隙、机器学习或实时同化。以前 1168 天四点位移联合标定，并增加拟合末日位移约束；冻结参数后连续计算后 293 天，分界处不校准。四点合并拟合 RMSE 由 12.88 降至 8.75 mm，连续预测 RMSE 由 32.11 降至 9.45 mm，分别降低 32.1% 与 70.6%。三点预测明显改善，ATU5 略有退步。本文公开全部有效参数、边界和拟合段数值检验。空间自由度减少不代表待标定流变参数减少；界面力和初始蠕变状态尚无独立实测约束，历史回测改善不能直接等同于前瞻预警能力。

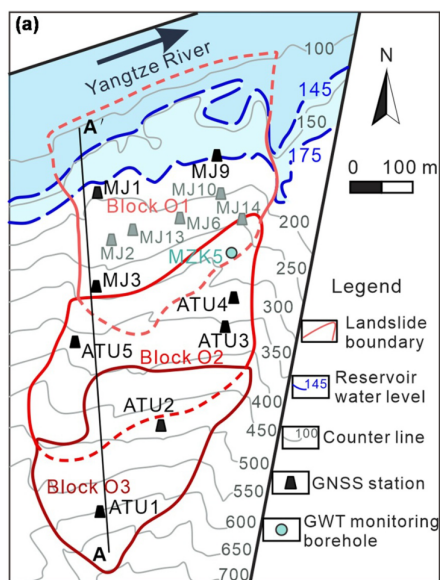
关键词 土质滑坡；二维剖面；不可逆滑移；水分敏感蠕变；松弛传力

1 原 B 的问题与本次修改

原 B 使用 9 个空间场系数及 3 个滑带滑移变量。仅四个标量地表序列难以约束各滑体的二次变形；O1 相对变形储存在弹性分支内，库水变化时产生较大的可恢复回弹。其四点合并拟合、预测 RMSE 分别为 12.88、32.11 mm。

B+ 做三项修改：降低空间运动的不可辨识程度；把长期差异运动对应的土体应力改为可松弛状态；区分不可逆滑移、水分控制的慢速蠕变和有限可恢复位移。各测点只在首日设置位移基准，不再增加预测期修正量。

2 真实剖面与监测位置



测点	滑体	里程/m	对应运动
ATU1	O3	约 295	后部优势平移
ATU5	O2	约 1000	中部优势平移
MJ3	O1	约 1250	前部上段
MJ1	O1	约 1680	前部下段

四个测点对应三个地质子滑体。两个 O1 点共同约束其平均运动和内部差异。坐标来自原图概读，不具有测量坐标精度。

图 1 原始监测平面图，摘自 Wang 等 [1] 图 4(a)。

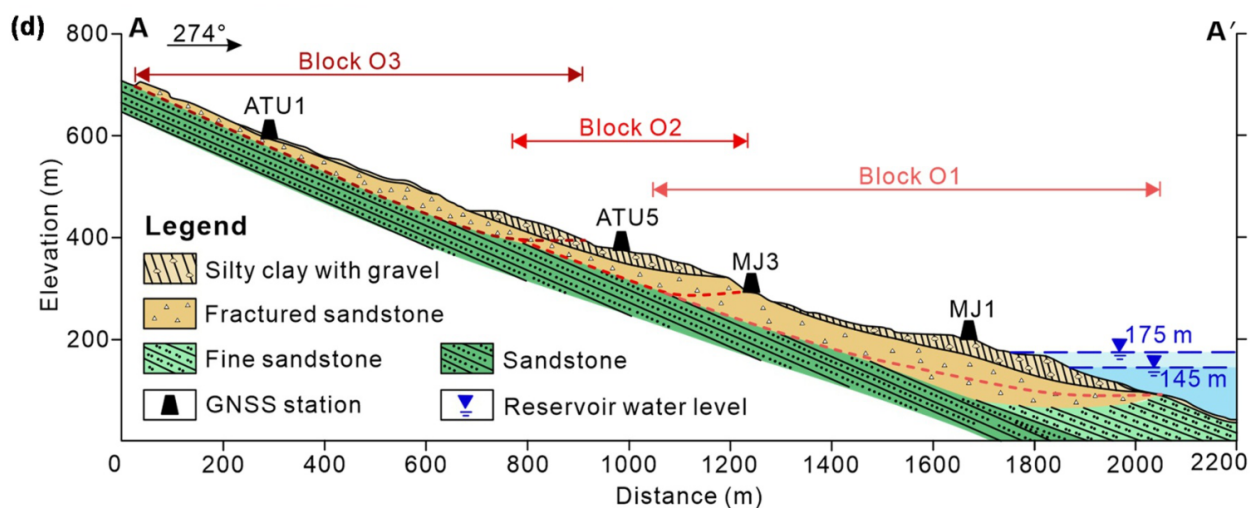


图 2 本次实际采用的地质剖面：Wang 等 [1] 图 4(d)，在本文列为图 2。红色虚线作为潜在滑面概读，原始岩性标注保留。计算按土体滑带与等效连续介质处理，不引入裂隙机制。

2.1 几何积分与四个运动坐标

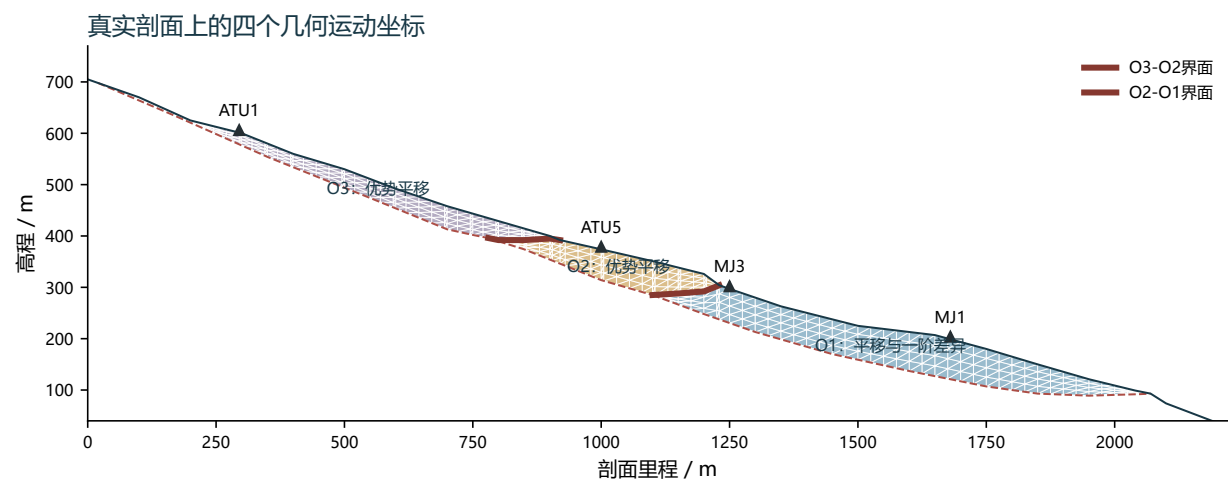


图 3 真实剖面概化与三个计算区域。两条深色交叠段传递成对界面力；O1 两个端部场坐标是几何自由度，并非把 MJ3 和 MJ1 当成两个独立滑体。

O3–O2 交叠约在 780–920 m，O2–O1 交叠约在 1100–1230 m。交叠区域按上部滑面分割，面积不重复计算。单位出平面宽度下，O3、O2、O1 概化面积分别为 22025、18950、53205 m²。904 个三角形用于区域积分。

O3、O2 各只有一个标量测点，当前各保留一个优势平移模式。O1 两个点能约束平均运动与一阶差异，因此保留两个端部系数；不再使用无独立观测支持的二次变形。该模型是二维 Ritz 降阶近似，不是完整全节点有限元或二维渗流模型。

3 数据与物性使用规则

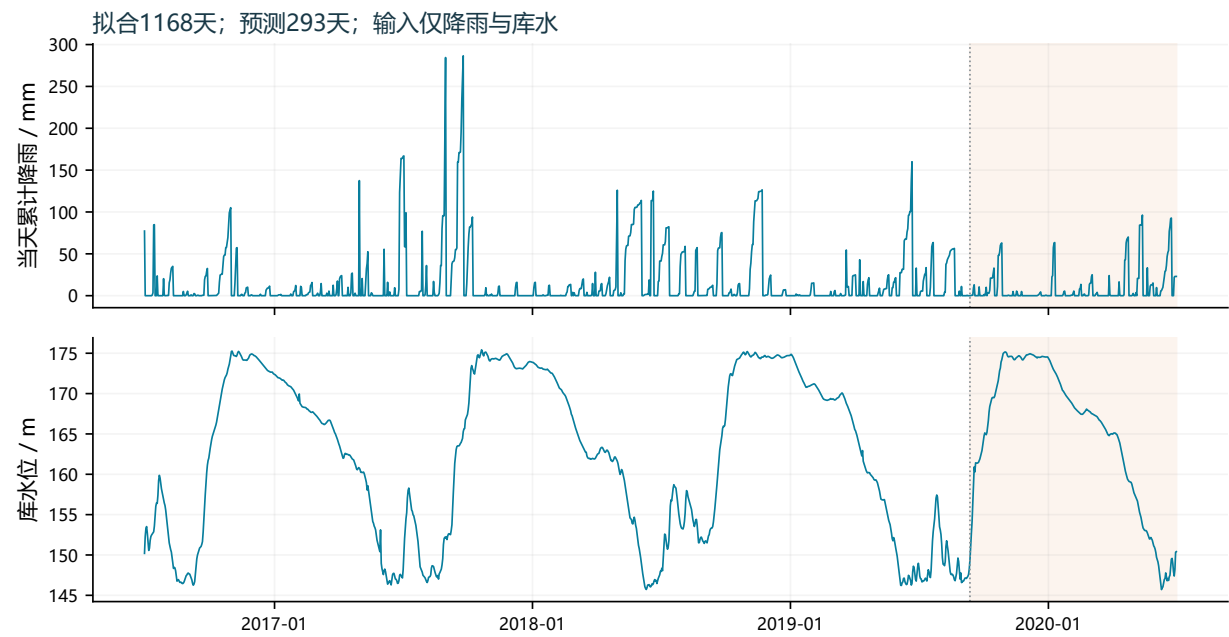


图 4 当天累计雨量与库水位。前 1168 天为拟合段，后 293 天为连续预测段。雨量原列不再次差分。

拟合期为 2016-07-01 至 2019-09-11，预测期为 2019-09-12 至 2020-06-30。整理数据直接来自附件工作表，只规范列名和日期，本次不插值、不平滑。原表为连续日序列；原始表上游是否已有处理，不能由其日排列形式推断。预测期只输入已知雨量与库水位，模型内部状态连续推进。

残余摩擦角采用 O3 的 9.5° 、O2/O1 的 9.3° 文献参照 [10]；泊松比 0.30、储水率 0.10 为明确假设。快速排水时间固定 0.5 d，参照 0.4 m 滑带厚度和宏观 $K_s = 0.08 \text{ m/d}$ [7]。模量只取 325 MPa 为上界参照，其余流变、初始状态和界面系数由拟合段反演，不视为直接测得的物性。

4 二维运动场与监测方程

区域参考切向为 $\mathbf{t}_i$ ，法向为 $\mathbf{n}_i$ ，质心为 $\mathbf{x}_i^c$ 。定义 $\xi_i = \mathbf{t}_i \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_i^c)/L_i$ 、 $\zeta_i = \mathbf{n}_i \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_i^c)/L_i$ ，以及 $\bar{\nu} = \nu/(1 - \nu)$ 。

$$\mathbf{u}_3 = q_3 \mathbf{t}_3, \quad \mathbf{u}_2 = q_2 \mathbf{t}_2. \quad (1)$$

对 O1，令上下端参考坐标为 ξ_U, ξ_D ，取

$$s_1 = \frac{\xi_D q_U - \xi_U q_D}{\xi_D - \xi_U}, \quad a_1 = \frac{q_D - q_U}{\xi_D - \xi_U}, \quad (2)$$

$$\mathbf{u}_1 = s_1 \mathbf{t}_1 + a_1 (\xi_1 \mathbf{t}_1 - \bar{\nu} \zeta_1 \mathbf{n}_1). \quad (3)$$

由此得到统一场 $\mathbf{u}_i = \Psi_i \mathbf{q}$ ，其中 $\mathbf{q} = (q_3, q_2, q_U, q_D)^T$ 。O1 上下端取原剖面 1100 和 2070 m 处的参考位置，形函数随真实坐标变化。

标量位移按参考下滑方向投影：

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}^{\text{obs}}(0) + \mathbf{B}_o \mathbf{q}(t), \quad \mathbf{B}_o = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.84263 & 0.15737 \\ 0 & 0 & 0.40248 & 0.59752 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

O1 两点的差值满足

$$\Delta y_{\text{MJ3}} - \Delta y_{\text{MJ1}} = 0.44014(q_U - q_D). \quad (5)$$

该差值直接检验内部变形，不能用两个独立拟合序列替代。法向场无同步矢量观测验证；参考路径也未逐节点施加不穿透接触条件。

5 快速水力响应与慢速含水状态

四个场代表域的快速入渗记忆为

$$\tau_{P,j} \dot{I}_j + I_j = P, \quad \dot{S}_j = I_j - S_j/\tau_f, \quad h_j = \frac{S_j}{1000S_y}, \quad \tau_f = 0.5 \text{ d}. \quad (6)$$

雨量 P 使用当天累计值，日内以 mm/d 表示； S 为 mm、 h 为 m。各代表域可有不同的有效响应时间，不等同于增加独立滑体。

用无量纲含水变量 $m_i \in [0, 1]$ 描述普通土体基质的较慢储排水过程：

$$\dot{m}_i = \frac{P}{C_m}(1 - m_i) - \frac{m_i}{\tau_{w,i}}, \quad C_m = 40 \text{ mm}. \quad (7)$$

$C_m = S_y \delta_m$ 取 0.10 乘 0.4 m 后换算为 mm，是等效容量假设； m_i 不是已测孔压或饱和度。O1 两个代表域共享慢速含水状态，O3、O2 各一个。取 $m_i(0) = 0.5$ 为初始假设。

对日内常值雨强，令 $a = P/C_m + 1/\tau_w$ 、 $m_\infty = (P/C_m)/a$ ，采用精确指数更新

$$m_{n+1} = m_\infty + (m_n - m_\infty)e^{-a\Delta t}. \quad (8)$$

该更新保持含水状态有界。快速孔压记忆与慢速含水记忆有不同用途：前者控制屈服与短时剪切变形，后者改变慢速蠕变流动性。它们都是集中参数水力状态，未求解二维 Richards 方程。

5.1 库水作用的空间积分

库水关联水头满足 $\tau_R \dot{H} + H = R$ 。直接库水作用限定于 O1 滑面与实际淹没地表，O2/O3 通过界面传力间接响应。

$$\mathbf{Q}_p(h) = \int_{\Gamma_{b,1}} \mathbf{\Psi}_1^T \mathbf{t}_b \gamma_w \tan \phi_r (h - z)_+ \, dl, \quad (9)$$

$$\mathbf{Q}_w(R) = \int_{\Gamma_{g,1}} \mathbf{\Psi}_1^T [-\gamma_w (R - z)_+ \mathbf{n}_{out}] \, dl. \quad (10)$$

新的水力驱动采用 $\mathbf{Q}_p(H) - \mathbf{Q}_p(R)$ 表示水位变化后的内外水头滞后，同时保留相对 175 m 参照的外部支撑变化：

$$F_j = \mathcal{L}_j [\gamma_w \tan \phi_{r,j} h_j - Y_j] + g_R [Q_{p,j}(H) - Q_{p,j}(R)] + g_W [Q_{w,j}(R) - Q_{w,j}(175)]. \quad (11)$$

$\mathcal{L}_j$ 为由真实滑面和形函数得到的投影分担长度。 $g_R, g_W \geq 0$ 为全 O1 共享的等效载荷系数，未按测点分别拟合库水权重。 Y_j 是初始抗力减驱动力的净应力储备，不是黏聚力。

相较原 B 直接叠加相对首日的静水孔压变化，本式区分内外水头滞后与库水支撑变化；二者仍是降阶载荷假设。常量重力和初始受力组合通过参考状态表示，未重建全坡绝对应力场，不能由此给出安全系数。

6 水分敏感蠕变与初始松弛

对慢速土体蠕变，在参考剪应力 τ_g 近似恒定时，以含水状态改变有效流动性：

$$\dot{b}_{c,j} = c_{d,j} + c_{w,j}m_i(t), \quad c_{d,j}, c_{w,j} \geq 0, \quad \eta_{c,j}(m) = \frac{\tau_g}{c_{d,j} + c_{w,j}m}. \quad (12)$$

因此湿润土体的有效黏度减小、慢速位移累积加快；干燥期速率接近 c_d 。将干态速率与湿态增量直接标定，避免乘积系数互相补偿。土体滑带剪切蠕变试验支持弹性、迟滞和黏塑性分量的区分 [13]；本式含水流动性是本文采用的有效近似，其系数不是从该试验直接移植。

参考应力下 Kelvin 分支满足 $\eta_K \dot{e}_K + E_K e_K = \tau_g$ 。相对初始状态的解为

$$b_{K,j}(t) = a_j(1 - e^{-t/\tau_{K,j}}), \quad \tau_K = \eta_K/E_K, \quad a_j = \tau_g/E_K - e_K(0). \quad (13)$$

a_j 可以有符号，表示初始应变偏离平衡状态，并非负黏度。慢分量为

$$b_j(t) = \int_0^t [c_{d,j} + c_{w,j}m_i(\xi)] d\xi + a_j(1 - e^{-t/\tau_{K,j}}). \quad (14)$$

它不是事后添加的位移修正： b_j 进入总场，改变土体与界面反力，反力又反馈至不可逆滑移方程。该参考应力分解未让慢分支独立求解全部瞬态剪应力，仍有等效假设；不能把参数解释成独立材料试验结果。

7 不可逆滑移及地表迟滞

令 p_j 为滑带不可逆滑移， z_j 为向地表传递的迟滞响应：

$$\tau_{m,j}\dot{z}_j + z_j = p_j + e_{h,i}h_j, \quad q_j = z_j + b_j. \quad (15)$$

三个 $e_{h,i} \in [0, 15]$ mm/m 为分区的水力剪切柔度，O1 两端共享。水力可恢复响应受到这一范围约束，库水不再直接驱动任意二次地表回弹模式。

定义广义净残差

$$g_j = \eta_j \mathcal{L}_j \dot{p}_j + r_{b,j} + r_{c,j} + r_{E,j} - F_j, \quad (16)$$

并施加

$$\dot{p}_j \geq 0, \quad g_j \geq 0, \quad \dot{p}_j g_j = 0, \quad \dot{r}_{b,j} = K_j \mathcal{L}_j \dot{p}_j - r_{b,j} / \tau_{r,j}. \quad (17)$$

这使不可逆滑移在超过有效阻力时启动，卸载时可以停止，但不会倒滑。约束施加在内部滑移上，不是把结果中的负增量截断。总地表位移还含有限水力变形和初始松弛，因此允许小幅非单调变化。

初值取 $p = z = r_b = r_c = r_E = 0$ ，快速储水状态为零， $H(0) = R(0)$ 。首日作为参考时刻，首日雨量不另加一次载荷。初始 Kelvin 偏离由 a_j 承担；不再为每个滑带设置额外有符号初始反力来抵消强界面约束。

8 土体松弛与界面相互作用

在二维平面应变下，令 $\varepsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$ ，则

$$\mathbf{K}_E = \sum_i \int_{\Omega_i} \mathbf{B}_i^T \mathbf{C}(E, \nu) \mathbf{B}_i dA, \quad \mathbf{C} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & (1-2\nu)/2 \end{pmatrix}. \quad (18)$$

当前 O3、O2 的优势模式为空间平移，其区域弹性应变为零，变形主要体现于滑带流变和界面；O1 保留纵向应变。采用松弛关系替代原 B 持续储存的弹性反力：

$$\dot{\mathbf{r}}_E + \mathbf{r}_E/\tau_E = \mathbf{K}_E \dot{\mathbf{q}}. \quad (19)$$

这允许长期差异位移形成后应力松弛，不必在下一次库水变化时将全部差异变形恢复。

对上、下滑体接触段， $\mathbf{G} = \Psi_{up} - \Psi_{down}$ ，取

$$\mathbf{C}_\Gamma = k_t(\mathbf{t}\mathbf{t}^T + 3\mathbf{n}\mathbf{n}^T), \quad \mathbf{K}_\Gamma = \int_\Gamma \mathbf{G}^T \mathbf{C}_\Gamma \mathbf{G} dl, \quad (20)$$

$$\mathbf{K}_c = \mathbf{K}_{32} + \mathbf{K}_{21}, \quad \dot{\mathbf{r}}_c + \mathbf{r}_c/\tau_c = \mathbf{K}_c \dot{\mathbf{q}}. \quad (21)$$

同一界面两侧受力为 $-\mathbf{T}$ 与 $+\mathbf{T}$ ，其中 $\dot{\mathbf{T}} + \mathbf{T}/\tau_c = \mathbf{C}_\Gamma \mathbf{G} \dot{\mathbf{q}}$ 。成对作用力始终相反。刚度比 3 为固定假设，未求解接触开闭；负的增量不等于实际拉裂或脱离。

9 离散推导与拟合协议

力学采用 64 个日内子步，水力载荷按日保持。记 $\beta_j = \Delta t / (\tau_{m,j} + \Delta t)$ 、 $\alpha_c = (1 + \Delta t / \tau_c)^{-1}$ ，其余松弛系数同理。由地表迟滞关系，单步总场增量为

$$\Delta q_j = k_j^0 + x_j, \quad k_j^0 = \beta_j(p_{j,n} + e_{h,i}h_{j,n+1} - z_{j,n}) + \Delta b_j, \quad x_j = \beta_j \Delta p_j \geq 0. \quad (22)$$

代入三个松弛反力更新，得到四维约束二次问题

$$\min_{x_j \geq 0} \quad \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{f}_*^T \mathbf{x}, \quad (23)$$

$$\mathbf{A} = \text{diag} \left[\frac{\eta_j \mathcal{L}_j / \Delta t + \alpha_{r,j} K_j \mathcal{L}_j}{\beta_j} \right] + \alpha_c \mathbf{K}_c + \alpha_E \mathbf{K}_E, \quad (24)$$

$$\mathbf{f}_* = \mathbf{F}_{n+1} - \alpha_r \mathbf{r}_{b,n} - \alpha_c \mathbf{r}_{c,n} - \alpha_E \mathbf{r}_{E,n} - (\alpha_c \mathbf{K}_c + \alpha_E \mathbf{K}_E) \mathbf{k}^0. \quad (25)$$

矩阵对称正定，枚举 16 种活动约束组合并检验可行性、互补条件。坐标用 mm、几何用 m；区域刚度计算时完成 10^{-3} 的位移单位转换。

先以拟合段联合误差得到初始参数：

$$J = \sum_{k=1}^4 \sum_{n=0}^{1167} \left[\frac{y_k^{B+}(n) - y_k^{obs}(n)}{100 \text{ mm}} \right]^2. \quad (26)$$

未加末态约束版本的拟合、预测合并 RMSE 为 8.16、17.55 mm，但拟合末日 ATU1、ATU5 仍分别偏离实测 8.45、11.31 mm。因此采用边值参数标定：

$$J_T = J + \lambda_T \sum_{k=1}^4 \left[\frac{y_k^{B+}(1167) - y_k^{obs}(1167)}{100 \text{ mm}} \right]^2, \quad \lambda_T = 116800. \quad (27)$$

末日仍属于前 80% 拟合段。权重先取拟合天数 1168，再取其 100 倍 116800 分阶段求解；这是数值标定权重，不是土体物性。该软约束通过重新求解整段模型参数来匹配拟合末态，所有内部状态仍从首日积分获得；不在预测分界平移曲线，也不直接改写内变量。最终末态误差见数值检验。

多起点及参数优化的目标只含拟合段数据。但末态协议调整发生在已经查看未加约束版本回测之后，本次是开发性的重复历史回测，不能称为未接触测试信息的方法选择或新盲测。最终版本冻结后再统一评分，预测位移不进入其参数目标。

10 标定参数公开

表 1 四个场代表域的快速水力和滑带参数。参数均由拟合段反演， Y 为净应力储备。

代表域	τ_P/d	Y/kPa	η	K	τ_r/d
O3	0.595	1.081	0.00365	0.00391	328.9
O2	0.503	0.831	0.00073	0.00400	1121.3
O1 上端	0.500	0.646	0.00058	0.00597	3668.8
O1 下端	0.505	1.163	0.00050	0.01905	1143.1

表 2 运动迟滞、慢速蠕变与初始松弛。 c_d, c_w 单位 mm/d ， a 单位 mm ； η 为 $\text{kPa} \cdot \text{d/mm}$ ， K 为 kPa/mm 。

代表域	τ_m/d	c_d	c_w	a	τ_K/d
O3	7.768	0.04563	0.12864	64.003	232.66
O2	28.379	0.09041	0.28982	54.475	23.00
O1 上端	33.435	0.01906	0.01316	41.199	237.05
O1 下端	0.500	0.14458	0.04120	-15.799	46.01

表 3 分区水力柔度及慢速含水记忆。O1 两端共享两项参数。

滑体	$e_h/(\text{mm/m})$	τ_w/d
O3	15.000	5.312
O2	15.000	3.999
O1	10.485	161.420

表 4 共享载荷及松弛参数。界面刚度单位 kPa/mm ，模量单位 MPa ，其余时间单位 d 。

参数	τ_R	g_R	g_W	k_{32}	k_{21}	E	τ_c	τ_E
数值	25.81	0.179	0.021	1.40e-06	1.93e-04	13.26	2897.7	3992.8

模型 B+ 有 54 个待标定系数，原 B 为 31 个，保留模型 A 在相同四点为 56 个。因此不能把 B+ 的精度改善全部归因于空间降阶或某个单独物理项。完整上下界和自然对数存储值见计算包。O1 上端快速入渗时间、下端黏性及运动迟滞接近下界，O3 和 O2 的水力柔度接近上界。O3–O2 界面刚度处于很低水平，不能宣称数据支持强耦合。最终惩罚标定达到设定迭代次数上限，未满足严格最优性终止条件；这些数值是可复现的当前参数解，不是全局最优或唯一物理解。

11 四点拟合与连续预测

改进B+：末态约束标定与8:2连续预测

— 实测 — 拟合：连续计算 — 预测：连续外推

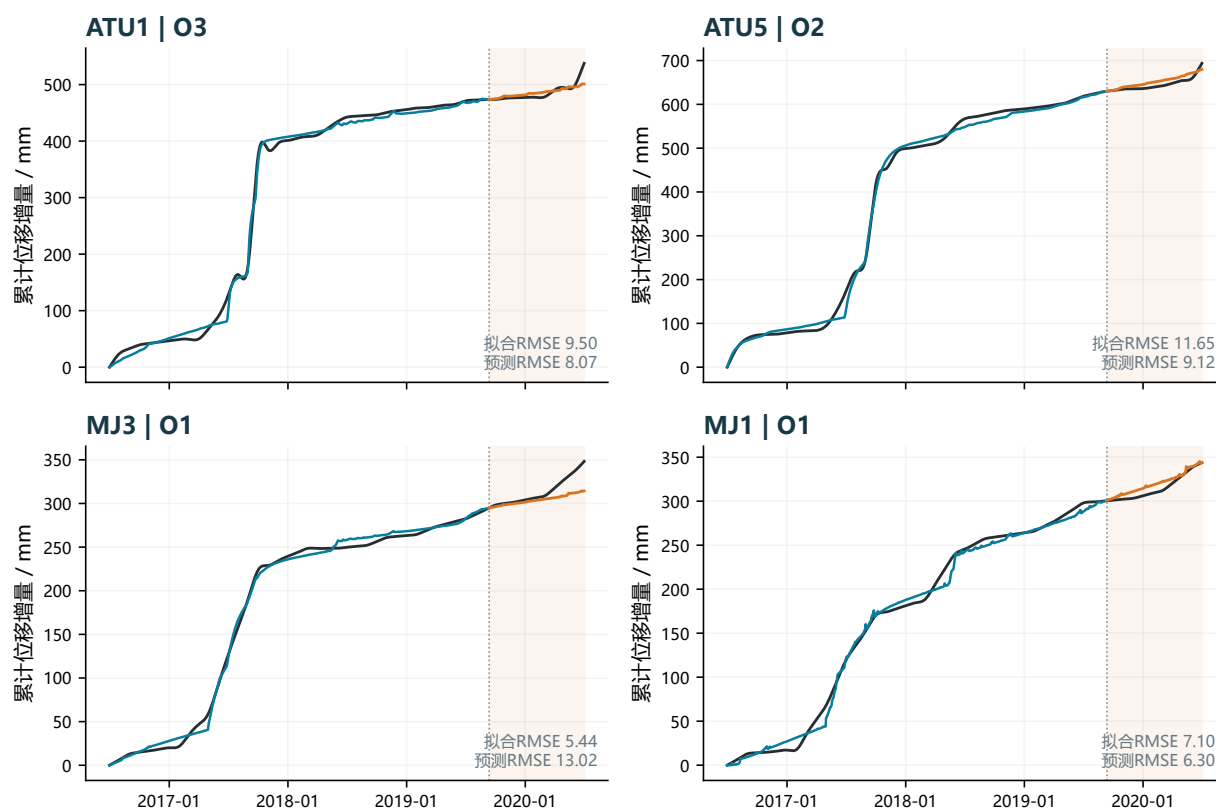


图5 B+ 四点累计位移。黑色为实测，蓝色为拟合，橙色为连续预测。分界处保持模型状态和坐标连续，不平移、不重置，也不裁切负增量。

表5 相同四点、相同时间划分的 RMSE，单位 mm。

测点	原 B 拟合	B+ 拟合	原 B 预测	B+ 预测
ATU1	10.97	9.50	19.16	8.07
ATU5	11.85	11.65	8.79	9.12
MJ3	16.64	5.44	46.56	13.02
MJ1	11.23	7.10	38.88	6.30
合并	12.88	8.75	32.11	9.45

11.1 预测时段放大与基准比较

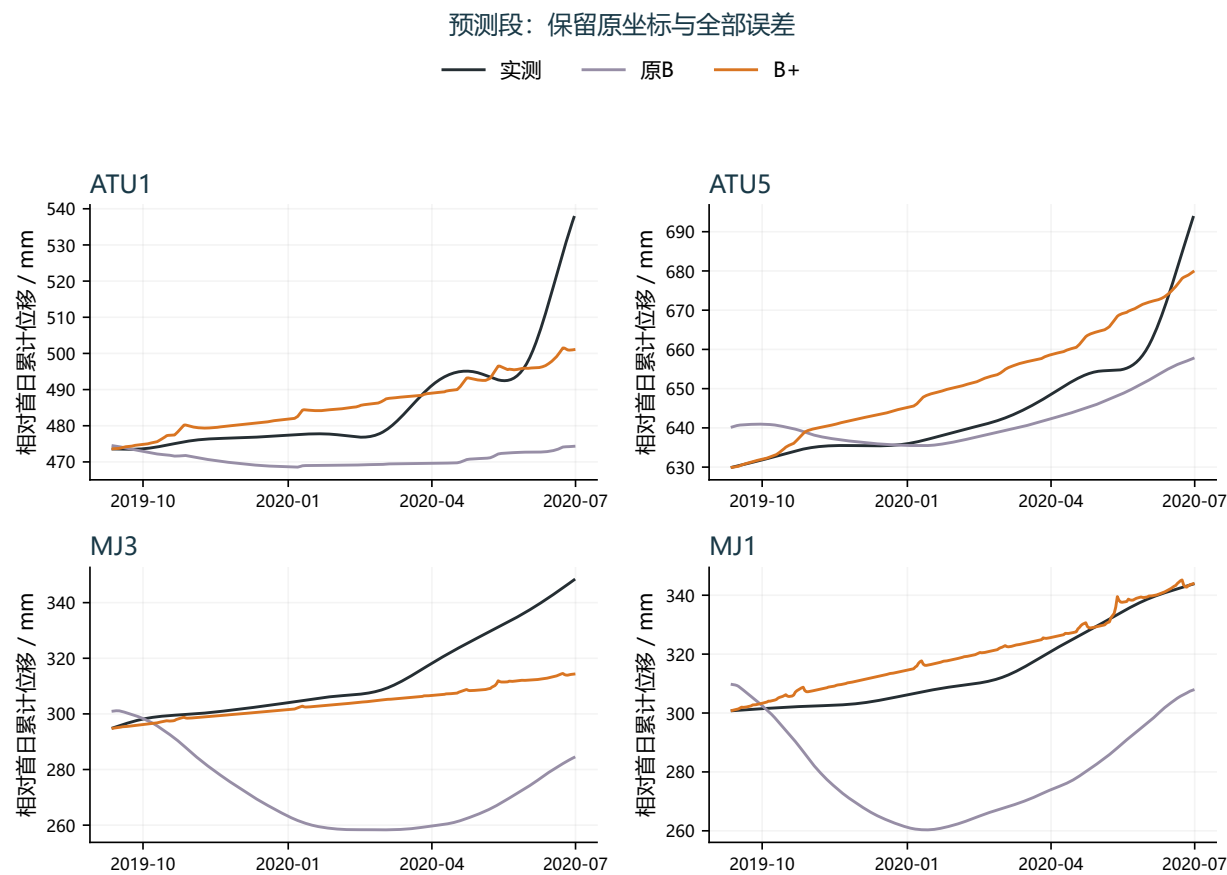


图 6 后 20% 预测段放大，比较原 B、B+ 与实测。纵轴保留相对首日的累计位移，原 B 中的回弹与 B+ 的预测误差均完整呈现。

B+ 连续预测合并 RMSE 为 9.45 mm，低于原 B 的 32.11 mm 和保留 A 的 13.97 mm。ATU1、MJ3、MJ1 的预测误差分别降至 8.07、13.02、6.30 mm；ATU5 由 8.79 增至 9.12 mm，不能称为所有点都提升。

原 B 的 MJ3、MJ1 预测段最大回落为 42.84、49.38 mm，B+ 分别为 0.62、2.46 mm。预测末日 ATU1 仍低估 36.58 mm、MJ3 低估 33.86 mm，说明末期加速尚未充分描述。

附加“一次起点”方案仅把轨迹平移至拟合末日实测位置，不改变内变量，也不进行预测期校准。B+ 的一次起点合并 RMSE 为 9.44 mm，与连续预测的 9.45 mm 接近，原因是拟合末态已由参数标定匹配，而不是预测期再次校准。保留 A 的一次起点值为 6.96 mm，应与同协议结果比较。主结论始终采用连续预测，不能用更有利的起点设置替换主表。

11.2 阶跃及滑体内部差异

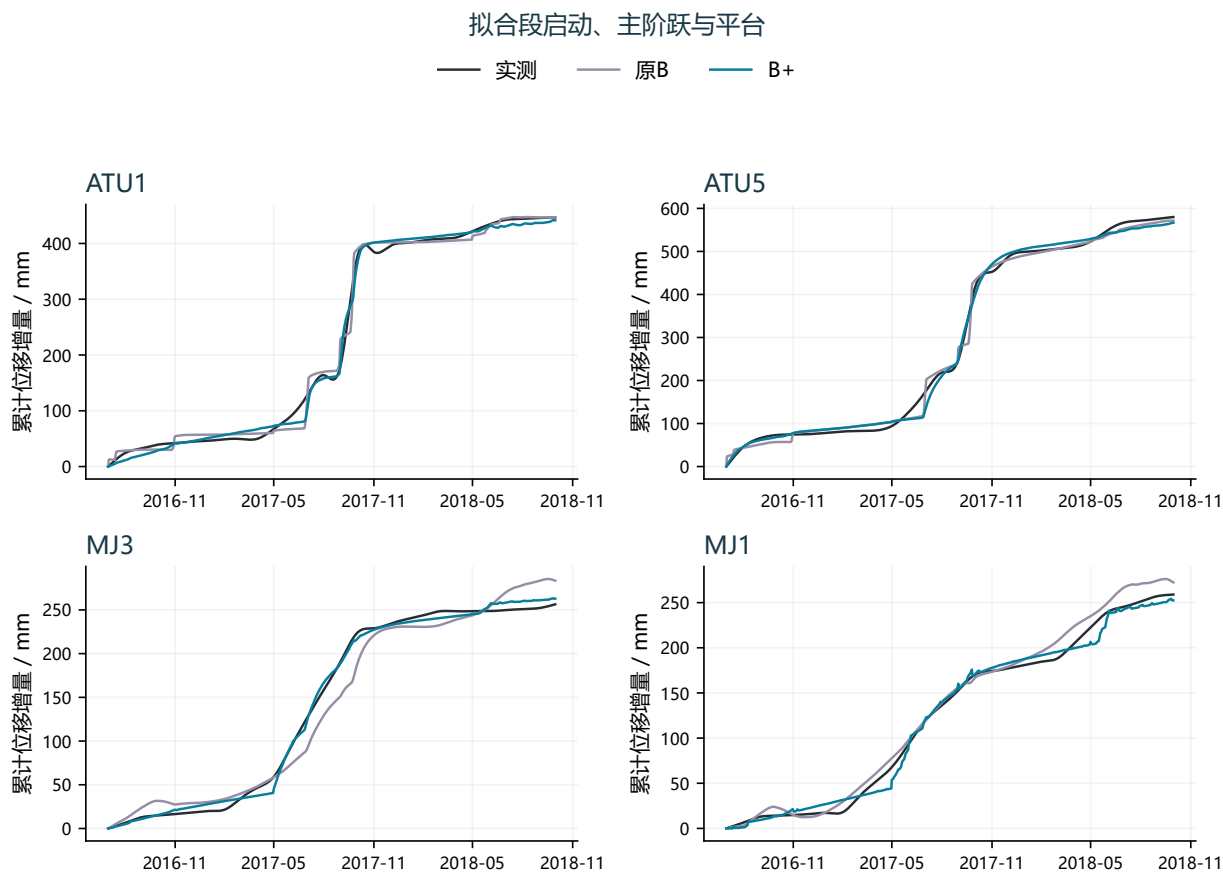


图7 拟合段关键过程，比较原 B、B+ 和实测。此处用于检查启动时机、主阶跃和平台形态，避免只用累计曲线的高决定系数评价模型。

四点拟合 RMSE 均低于原 B，其中 O1 两点改善最大。末态约束版本的合并拟合误差 8.75 mm 略高于无末态约束版本 8.16 mm，表明这里为预测初始状态一致性作出了明确折中。它并未通过事后平移获得较低的连续预测误差。

后部 2016 年的初期移动与冬季平台仍有偏差，中部 2018 年的阶段变化仍不够锐利，不能以累计曲线接近替代过程机理检验。

12 相互作用与二维运动解释

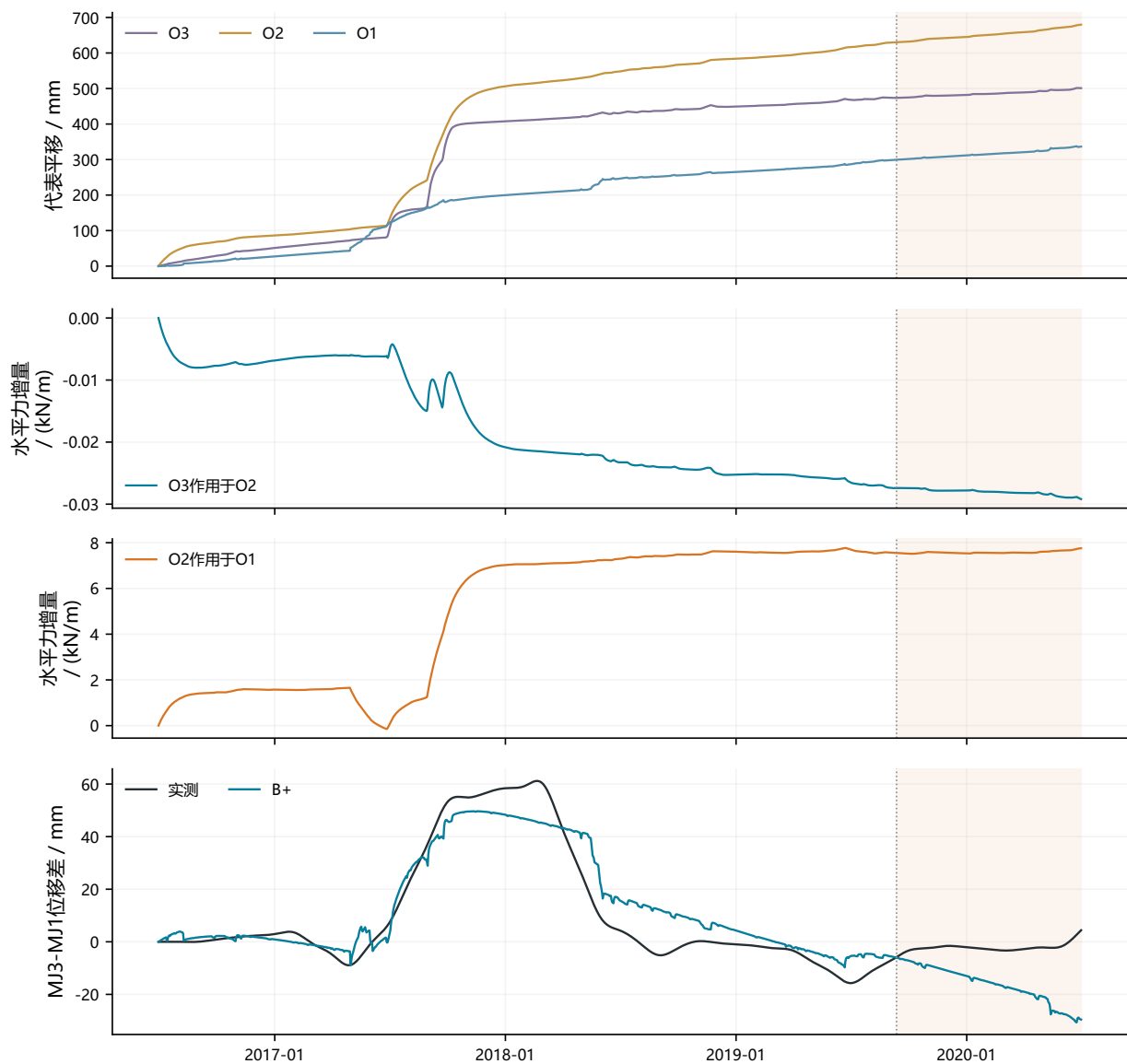


图 8 三个滑体的代表运动、两个界面水平作用力增量与 O1 两点位移差。两侧力逐日成对输出；它们是降阶模型反演量，尚无独立力观测验证。

O2 运动幅度最大，O2 向 O1 传递正向作用力增量；O3-O2 的反演作用较弱，图中使用独立纵轴展示。与原 B 的大幅反力补偿相比，B+ 允许低刚度和松弛传力，但弱反演耦合并不证明现场不存在较强相互作用。

O1 差值重现了 2017 年前部上段领先、之后差异减小的趋势，但未准确保持约 60 mm 平台，且预测段差值向负方向发展过多。该问题对应 MJ3 末期位移低估，仍需深部或矢量监测约束。

12.1 二维场与含水蠕变状态

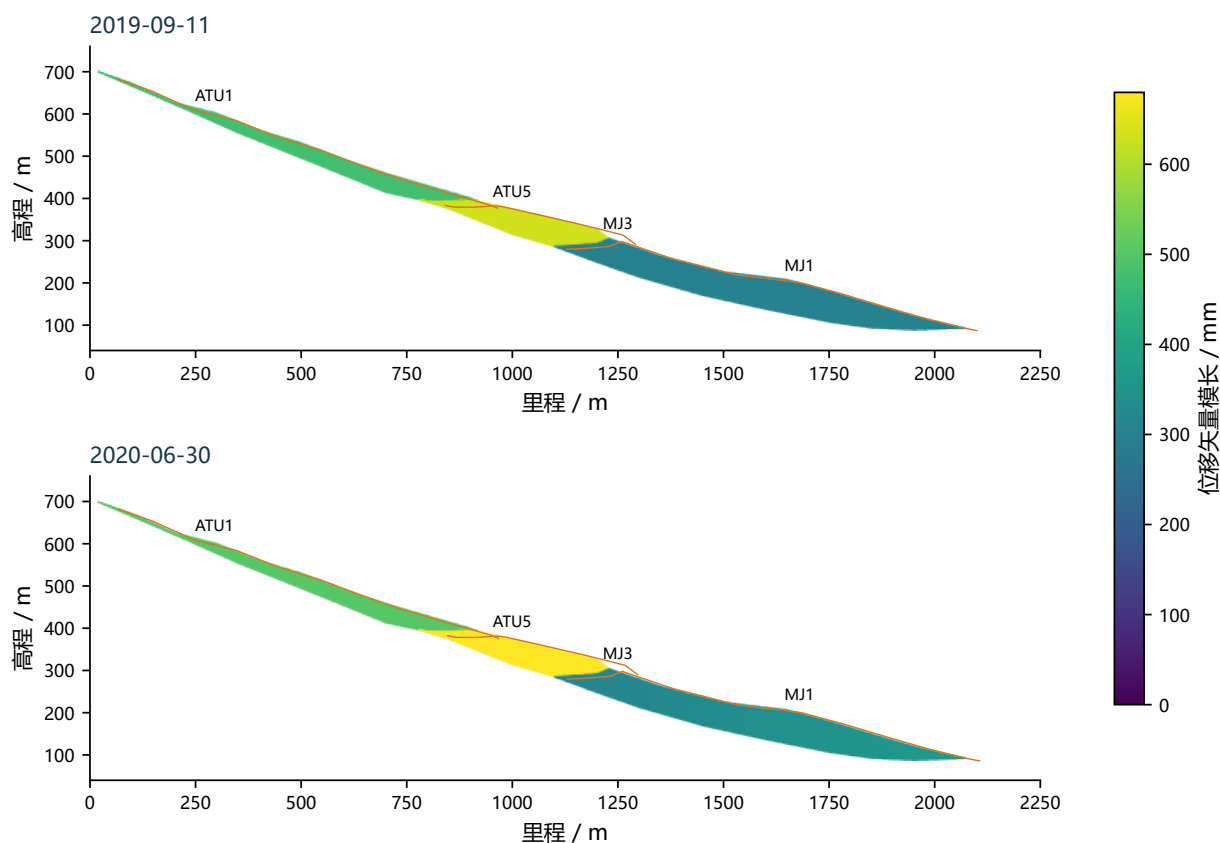


图9 拟合末日和预测末日的二维场。颜色表示模型位移矢量模长；橙色轮廓放大 100 倍用于显示运动。场由同一组力学坐标重构，不是四点观测空间插值。

O3、O2 内部采用优势平移近似，O1 保留一阶纵向应变和泊松变形。当地表只有一个标量测点时，不对其内部二次变形作过度解释。放大轮廓的间距不能解释为裂隙，也不能用于判断局部接触开闭。

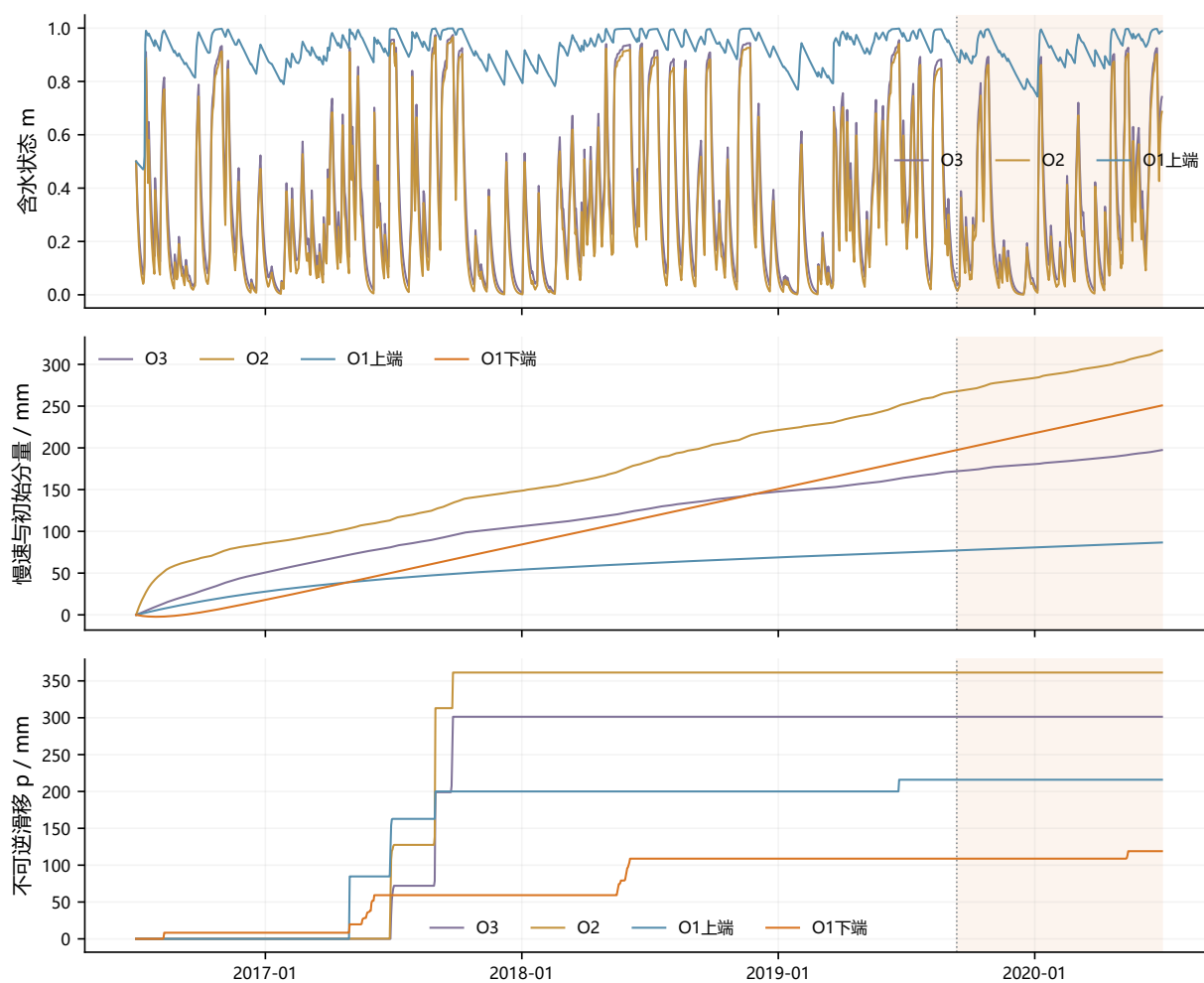


图 10 慢速含水状态、水分控制的蠕变分量和不可逆滑带滑移。水分状态是模型变量，未用预测期孔压、地下水或位移观测更新。

水力参数、慢速流动性与阈值之间仍可能互相补偿。没有独立孔压或深部位移观测时，对模型分量的解释应限于“与当前序列相容的有效机制”，不能声称已唯一识别现场本构参数。

13 数值检验与适用边界

拟合段时间步长由 1/64 缩小至 1/128 天时，最大位移差 0.282 mm；进一步缩小为 1/256 天时，最大差 0.142 mm。四个线性 Ritz 坐标的 25 m 与 12.5 m 区域积分差低于 10^{-9} mm；这检验了积分实现，不能解释为全节点有限元网格收敛。独立 SciPy 非负最小二乘求解与 C 约束求解差低于 10^{-10} mm，互补残差低于 10^{-10} kN。

不可逆滑移单调非减、含水状态保持在 $[0, 1]$ 内。四点拟合末日最大偏差 0.0163 mm。末态约束是大权重软约束，不宣称精确等式。

初始场、库水参照、水力容量、出平面宽度及法切刚度比均已明确。位移输出不读取预测段实测位移；完整前向求解的拟合前缀与只输入拟合环境边界的结果一致。参数冻结文件附 SHA256 校验，独立预测程序只需要日期、当天雨量和库水位。

以各点拟合段后向 7 日速度的 90% 分位为阈值，连续 3 天超阈值记为持续加速，预测段得到 TP=0、FP=4、FN=25、TN=1143，召回率为 0。该规则未检出实测末期加速。**位移 RMSE 改善并不代表预警能力已经验证**；本数据也不含实际失稳标签。

本次改善应理解为对原 B 的物理结构和数值表达修订。增加的慢速流变系数提供了更多拟合自由度，部分参数触边及界面力弱可辨识仍是限制。独立未来时段、深部滑移和孔压资料应作为进一步检验；重复使用本段历史资料无法替代这些证据。

14 结论与计算交付

B+ 在真实剖面上以三个子滑体、四个几何场坐标和显式界面作用输出四点位移，采用普通土体水分记忆、不可逆滑移和应力松弛，保持预测段全程无位移反馈。相较原 B，拟合与连续预测 RMSE 分别降低 32.1% 和 70.6%。

改善同时来自空间运动表达、流变灵活性以及拟合末态约束。ATU5 未改善，ATU1 和 MJ3 末期加速仍被低估，界面与材料参数也未唯一识别。已查看过的历史预测段只能支持本次开发性回测结论，尚不能替代独立前瞻验证。

计算包提供原图概读坐标、冻结配置、四点逐日预测、各分量与界面力、Python 及 C 源码、环境输入示例和本文 LaTeX。保留模型 A 的公式、参数和原八点计算，见下列附录；更早被要求删除的拟合模型不再加入正文或交付比较。

A 保留模型 A：公式推导

A.1 状态与位移的物理层次

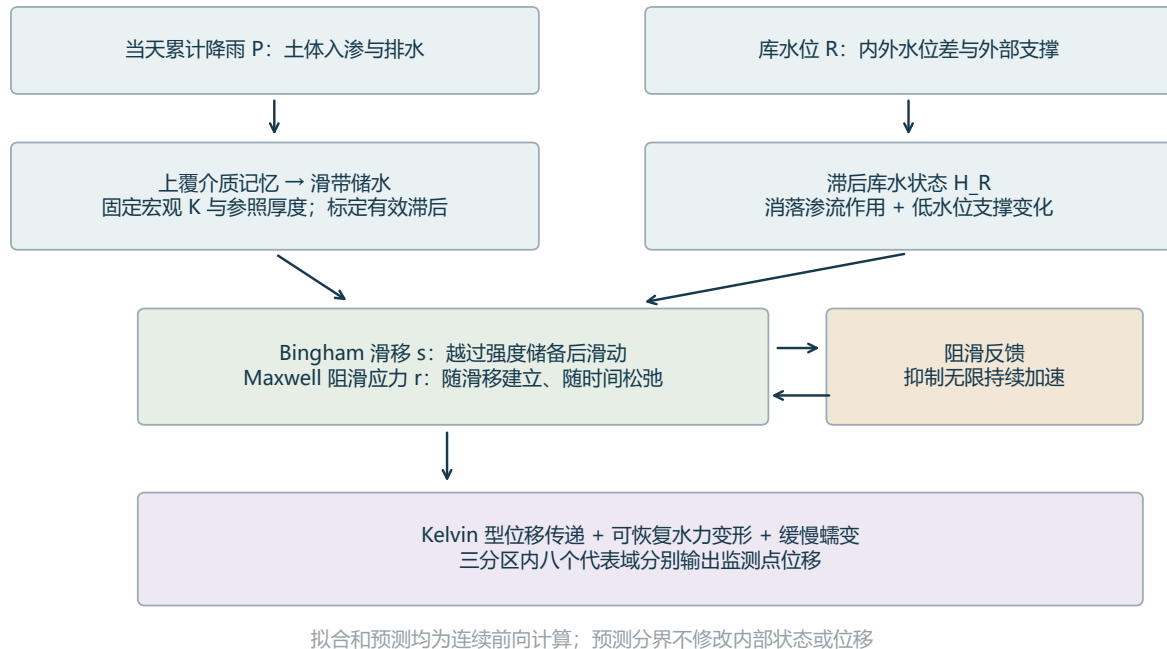


图 11 修订模型的计算结构。每个代表域具有自身的水力滞后、基底滑移和阻滑内变量，地表响应通过 Kelvin 型位移传递形成。阻滑反馈为等效约束，不是显式裂隙或块体接触模型。

采用三个地质分区、八个监测点代表域。不同代表域可以具有不同的等效排水路径、应力储备、黏性阻力和局部变形幅值；O1/O2 使用 R3 层位的残余摩擦角参照，O3 使用 R1 参照。这个处理保留了分区地质背景，同时取消同区所有点只能按固定比例运动的限制。

Liu 等 [2] 与 Zhang 等 [3] 的研究启发了物理状态和流变变形的直接计算，本研究不使用其中的同化或实时贝叶斯更新。Li 等 [12] 表明孔压变化与黏塑性结合可以描述多种慢速滑坡时序。模型 A 的组合机制是将有效阻滑应力的建立与松弛、基底滑移以及地表响应的迟滞作为不同状态处理，并给出相同数据分界下的可复现检验。

模型依然是集总参数降阶模型，没有计算完整三维渗流网格和各真实滑体的成对接触力。因此本文使用“有效应力储备”和“等效约束”描述参数，避免将其直接等同于独立实测物性。

A.2 普通土体水力记忆与有效应力增量

对代表域 j ，令 I_j 为上覆介质排向滑带的等效入渗强度， S_j 为滑带等效储水量 (mm)：

$$\tau_{1,j}\dot{I}_j + I_j = P, \quad (28)$$

$$\dot{S}_j = I_j - S_j/\tau_2, \quad h_j = \frac{S_j}{1000S_y}, \quad \tau_2 = \frac{S_y\delta_s}{K_s}. \quad (29)$$

取 $S_y = 0.10$ 为待独立验证的有效给水度假设， $\delta_s = 0.4$ m 为文献 0.2–0.8 m 滑带厚度范围内的代表值，采用肖捷夫宏观模型 $K_s = 0.08$ m/d，得到**固定的** $\tau_2 = 0.5$ d。该固定量降低了参数自由度，但不表示逐点滑带厚度或储水性已被测定。Iverson[11] 指出降雨作用具有不同水力时标，这里使用两层集总记忆近似，而非完整 Richards 方程解。

实现中定义 $B_j = S_j/\tau_2$ ，因而 $\tau_2\dot{B}_j + B_j = I_j$ ， $h_j = \tau_2 B_j/(1000S_y)$ 。库水关联状态为

$$\tau_{R,j}\dot{H}_j + H_j = R. \quad (30)$$

采用残余摩擦角 $\phi_{r,j}$ ，以 $\gamma_w = 9.81$ kN/m³ 将水头变化映射为 kPa 量级有效剪应力增量：

$$f_j = \gamma_w \tan \phi_{r,j} [h_j + d_j(H_j - R) + \ell_j(175 \text{ m} - R)] - Y_j. \quad (31)$$

$d_j, \ell_j \geq 0$ 分别为内外水位差及支撑变化的有效权重。 $Y_j \geq 0$ 表示参考平衡态的抗滑应力储备，其概念来源是

$$Y_j = c_{r,j} + \sigma'_{n0,j} \tan \phi_{r,j} + \tau_{b0,j} - \tau_{g0,j}. \quad (32)$$

式(32)中的初始法向应力、前部约束与重力剪应力未被独立测定，故实际标定的是组合量 Y_j ，不能将其直接称为黏聚力。中后部的库水项也只可作为等效关联或约束传递项，不能解读成库水直接淹没高程数百米的后部滑带。

A.3 阈值滑移、阻滑反馈与地表传递

令 s_j 为非负累积的基底滑移, r_j 为阻滑应力, 采用 Bingham 滑动与 Maxwell 型约束:

$$\eta_j \dot{s}_j = \langle f_j - r_j \rangle_+, \quad (33)$$

$$\dot{r}_j = K_j \dot{s}_j - r_j / \tau_{r,j}, \quad s_j(0) = r_j(0) = 0. \quad (34)$$

η_j 单位 $\text{kPa} \cdot \text{d}/\text{mm}$, K_j 单位 kPa/mm , $\tau_{r,j}$ 单位 d 。滑移建立新的约束应力, 约束又随时间松弛, 可产生加速后趋缓的运动。这是前部阻滑及相邻土体作用的等效内变量, **不是将土体环剪软化曲线改成材料硬化曲线**。Zou 等 [5] 研究的滑带剪切软化不能在缺少尺度转换时直接把试验剪位移套到地表毫米位移上。

在 $K_j > 0$ 条件下, 取储能 $\Psi_j = r_j^2 / (2K_j)$, 可得

$$f_j \dot{s}_j = \dot{\Psi}_j + \eta_j \dot{s}_j^2 + \frac{r_j^2}{K_j \tau_{r,j}}, \quad \eta_j \dot{s}_j^2 + \frac{r_j^2}{K_j \tau_{r,j}} \geq 0. \quad (35)$$

因此该子系统具有非负耗散, 既可滑动, 也可在驱动不足时停滞。它不包含土体裂隙储水或碰撞接触。

基底滑移与可恢复水力变形通过 Kelvin 型迟滞传递至表面响应 z_j :

$$\tau_{m,j} \dot{z}_j + z_j = s_j + e_{P,j} h_j + e_{R,j} (H_j - R_0), \quad z_j(0) = 0. \quad (36)$$

$e_{P,j}$ 单位 mm/m , $e_{R,j}$ 为有符号的等效水力变形系数, 后者不解释为方向固定的摩擦参数。最终直接输出

$$y_j^{\text{sim}}(t) = y_j^{\text{obs}}(0) + z_j(t) + c_j t + a_j (1 - e^{-t/\tau_{K,j}}). \quad (37)$$

c_j 和 a_j 描述慢速背景蠕变及初始迟滞响应。式(36)对滑移和水力变形共同起作用, 属于模型内的因果传递, **不是对拟合后曲线进行平滑或修正**。若这些项吸收了未建模过程, 不能据此宣称参数已具有唯一物理解释。

B 保留模型 A：标定和原有参数

B.1 仅用拟合段最小化位移误差

各代表域采用同一方程形式，固定物性参照后有 10 个非线性参数和 4 个局部线性参数，八点共 112 个自由系数。这些系数均由拟合段标定，参数来源以模型 A 定义为准。

$$J_j(\theta_j) = \sum_{t=0}^{1167} \left[\frac{y_j^{\text{sim}}(t) - y_j^{\text{obs}}(t)}{A_j} \right]^2, \quad A_j = \max(20 \text{ mm}, \text{range}(y_j^{\text{obs}})). \quad (38)$$

最终配置以式(38)最小者确定。模型开发曾使用增量误差辅助诊断，最终以累计位移误差作为标定目标；速度与加速判据在评分时独立检查。使用多初值有界最小二乘，四个线性系数通过有界最小二乘剖面消元。部分解达到迭代上限或存在较大梯度，不宣称全局最优或参数唯一。

表 6 最终水力及阈值系数。 $\tau_2 = 0.5 \text{ d}$ 固定，不作为自由参数。 d, ℓ 无量纲， Y 单位 kPa。

测点	τ_1/d	τ_R/d	d	ℓ	Y
MJ9	2.39	1.00	0.614	0.010	1.412
MJ1	37.59	29.49	0.860	0.001	7.110
MJ3	0.50	64.06	0.071	0.000	0.593
ATU4	0.57	50.70	0.001	0.006	1.264
ATU5	1.60	1.01	0.565	0.000	0.506
ATU3	0.50	37.40	0.000	0.010	1.439
ATU2	0.50	28.43	0.008	0.000	1.018
ATU1	0.67	55.98	0.001	0.003	1.294

表 7 最终流变参数。 η 单位 $\text{kPa} \cdot \text{d}/\text{mm}$ ， K 单位 kPa/mm ；三种时间参数均为 d。

测点	η	K	τ_r	τ_m	τ_K
MJ9	0.0077	0.0113	4853.6	0.83	37.14
MJ1	0.0283	0.0598	19999.9	43.22	21.60
MJ3	0.0010	0.0093	20000.0	51.37	16.72
ATU4	0.0038	0.0056	460.9	16.19	178.90
ATU5	0.0197	0.0015	19567.1	13.69	23.24
ATU3	0.0010	0.0030	482.7	26.57	75.67
ATU2	0.0013	0.0053	491.3	18.58	180.00
ATU1	0.0034	0.0032	278.6	8.48	156.75

B.2 数值积分与局部项

水力与 Kelvin 状态使用日步指数更新。对任一 $\tau \dot{x} + x = X$ ，日内输入常值时有

$$x_t = e^{-1/\tau} x_{t-1} + (1 - e^{-1/\tau}) X_t. \quad (39)$$

初始 $I = B = 0$ 、 $H = R_0$ ；首日只作为位移参考，其后逐条日记录驱动一步。Bingham–Maxwell 子系统在日内 f 恒定时解析积分，先判断停滑及应力松弛后再启动的可能性。滑动阶段定义

$$\lambda = K/\eta + 1/\tau_r, \quad r_* = (K/\eta)f/\lambda, \quad r(t + \Delta t) = r_* + [r(t) - r_*]e^{-\lambda\Delta t}, \quad (40)$$

随后积分 $\dot{s} = (f - r)/\eta$ 。地表传递采用已完成日步的基底滑移作为分裂更新输入。此算法不意味着整个耦合系统对连续变化的日内降雨都被精确求解；数据时间分辨率仍为一天。

表 8 最终局部项。 c 单位 mm/d， a 单位 mm， e_P, e_R 单位 mm/m。

测点	c	a	e_P	e_R
MJ9	0.0680	-7.1615	3.3412	-0.2080
MJ1	0.1748	-1.7325	0.0000	-0.3933
MJ3	0.0652	4.9779	15.0000	0.7433
ATU4	0.0628	33.1419	15.0000	-0.4477
ATU5	0.1352	55.4954	15.0000	-0.3506
ATU3	0.1675	60.0000	15.0000	-0.9201
ATU2	0.0703	32.8571	15.0000	-0.4468
ATU1	0.1138	57.2361	15.0000	-0.7167

约束范围为 $\tau_l \in [0.5, 90]$ d、 $\tau_R \in [1, 180]$ d、 $d \in [0, 3]$ 、 $\ell \in [0, 1.5]$ 、 $Y \in [0, 60]$ kPa、 $\eta \in [0.001, 30]$ kPa · d/mm、 $K \in [10^{-5}, 1]$ kPa/mm、 $\tau_r \in [30, 20000]$ d、 $\tau_m \in [0.5, 90]$ d、 $\tau_K \in [2, 180]$ d； $c \in [0, 0.2]$ 、 $a \in [-60, 60]$ 、 $e_P \in [0, 15]$ 、 $e_R \in [-2, 2]$ ，单位同表。

上述范围是当前降阶标定约束，不是各参数的置信区间。特别是很长的松弛时间、触边的局部项以及水力时滞与力学时滞之间的替代关系，均提示可识别性仍有限。公开全部参数是为了可复现，不代表其精度达到表中小数位。

参考文献

- [1] Wang J, Zhu H H, Zhang W, et al. Enhancing Landslide Displacement Prediction Using a Spatio-Temporal Deep Learning Model With Interpretable Features. *Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation*, 2025, 2: e2025JH000592. doi:10.1029/2025JH000592.
- [2] Liu Y, Long J, Li C, Zhan W. Physics-informed data assimilation model for displacement prediction of hydrodynamic pressure-driven landslide. *Computers and Geotechnics*, 2024, 167: 106085. doi:10.1016/j.compgeo.2024.106085.
- [3] Zhang J, Zhang S, Tang H, et al. Forecasting step-like reservoir landslide using a physical-mechanical-numerical framework. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, online 2026-02-11. doi:10.1016/j.jrmge.2025.10.040. 文件名中的 2025 与在线发表日期区别处理。
- [4] Guo Z, Chen L, Gui L, et al. Landslide displacement prediction based on variational mode decomposition and WA-GWO-BP model. *Landslides*, 2020, 17: 567–583. doi:10.1007/s10346-019-01314-4.
- [5] Zou Z, Luo T, Zhang S, et al. A novel method to evaluate the time-dependent stability of reservoir landslides: exemplified by Outang landslide in the Three Gorges Reservoir. *Landslides*, 2023, 20: 1731–1746. doi:10.1007/s10346-023-02056-0.
- [6] 罗世林, 刘华亮, 蒋建清. 库水–降雨作用下靠椅状基覆面堆积层滑坡响应机理. *清华大学学报 (自然科学版)*, 2024, 64(8): 1336–1346. doi:10.16511/j.cnki.qhdxxb.2024.21.003.
- [7] 肖捷夫. 库水涨落和降雨条件下藕塘滑坡变形演化机制及其预测模型研究 [D]. 中国地质大学, 2021. 本文引用原 PDF 第 52–53、112 页。
- [8] 孟轩宇. 三峡库区阶跃型库岸滑坡灾变机理及时变失效概率预测 [D]. 重庆大学, 2024.
- [9] 赵龙翔, 苏爱军, 邹宗兴, 等. 三峡库区特大型多级岩质滑坡变形特征研究. *人民长江*, 2022, 53(11): 106–111, 142. doi:10.16232/j.cnki.1001-4179.2022.11.017.
- [10] 赵长军, 田坤, 周云, 等. 重庆市三峡库区藕塘滑坡复活–变形机制研究. *世界地质*, 2025, 44(4): 635–652. doi:10.3969/j.issn.1004-5589.2025.04.009.
- [11] Iverson R M. Landslide triggering by rain infiltration. *Water Resources Research*, 2000, 36(7): 1897–1910. doi:10.1029/2000WR900090.
- [12] Li X, Handwerger A L, Buscarnera G. Viscoplastic modelling of rainfall-driven slow-moving landslides: application to California Coast Ranges. *Landslides*, 2023, 20: 1101–1113. doi:10.1007/s10346-023-02039-1.
- [13] Chen S, Xu W, Sun M, et al. Shear Creep Properties and Creep Model of Gravel Sliding Zone: A Case Study of the Zhoujia Landslide in China. *Frontiers in Earth Science*, 2022, 10: 838183. doi:10.3389/feart.2022.838183.